

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διακριτά Μαθηματικά

Διδάσκοντες: Δ. Φωτάκης, Δ. Σούλιου

2η Γραπτή Εργασία, Ημ/νια Παράδοσης: 23/5/2023

Θέμα 1 (Αρχή του Περιστερώνα, 1.0 μον.). Θεωρούμε μια ακολουθία N θετικών ακεραίων η οποία περιέχει ακριβώς n διαφορετικούς αριθμούς. Να δείξετε ότι αν $N \geq 2^n$, υπάρχουν τουλάχιστον δύο ή περισσότερες διαδοχικές θέσεις της ακολουθίας τέτοιες ώστε το γινόμενο των αντίστοιχων αριθμών να είναι ένα τέλειο τετράγωνο. Π.χ., στην ακολουθία $7, 5, 3, 5, 7, 5, 3, 7$, όπου $n = 3$ και $N = 2^3$, το γινόμενο των έξι τελευταίων διαδοχικών θέσεων είναι τέλειο τετράγωνο.

Θέμα 2 (Γραφήματα - Βασικές Έννοιες, 2.4 μον.). Θεωρούμε το γράφημα $G(n, m) = C_n * K_m$ που προκύπτει από τη σύνδεση (join) του κύκλου με $n \geq 3$ κορυφές με το πλήρες γράφημα με $m \geq 1$ κορυφές.

1. Πόσες κορυφές και πόσες ακμές έχει το γράφημα $G(n, m)$ (ως συνάρτηση των n και m);
2. Για ποιες τιμές των n και m το το γράφημα $G(n, m)$ έχει κύκλο Euler;
3. Για ποιες τιμές των n και m το το γράφημα $G(n, m)$ έχει κύκλο Hamilton;
4. Ποιος είναι ο χρωματικός αριθμός του $G(n, m)$;

Θέμα 3 (Ανεξάρτητα Σύνολα, 1.0 μον.). Έστω γράφημα $G(V, E)$ με n κορυφές. Να δείξετε ότι το G έχει ανεξάρτητο σύνολο με τουλάχιστον $\sum_{v \in V} \frac{1}{\deg(v)+1}$ κορυφές, όπου $\deg(v)$ ο βαθμός της κορυφής v. *Υπόδειξη:* Μπορείτε να εφαρμόσετε τον άπληστο αλγόριθμο που είδαμε στο μάθημα σε μια τυχαία μετάθεση των κορυφών του G και να υπολογίσετε την αναμενόμενη τιμή του μεγέθους του ανεξάρτητου συνόλου στο οποίο καταλήγει.

Θέμα 4 (Διμερή Γραφήματα, Κύκλος Hamilton, 0.6+1.0 μον.). Θεωρούμε μη-κατευθυνόμενο συνεκτικό γράφημα $G(V, E)$ με $n \geq 2$ κορυφές και $m \geq 1$ ακμές. Έστω $Y(G)$ το γράφημα που προκύπτει από την υποδιαίρεση όλων των ακμών του G (υπενθυμίζεται ότι υποδιαίρεση μιας ακμής $e = \{u, v\}$ είναι η πράξη κατά την οποία αφαιρούμε την e και προσθέτουμε στη θέση της μια νέα κορυφή x_e, η οποία είναι γειτονική μόνο με τα άκρα u και v της e, και τις αντίστοιχες ακμές $\{u, x_e\}$ και $\{x_e, v\}$ για να συμβεί αυτό).

1. Να δείξετε ότι το $Y(G)$ είναι διμερές γράφημα και να υπολογίσετε το πλήθος των κορυφών και των ακμών του (ως συνάρτηση του πλήθους n των κορυφών και του πλήθους m των ακμών του G).
2. Να δείξετε ότι το $Y(G)$ έχει κύκλο Hamilton αν και μόνο αν το αρχικό γράφημα G είναι ο απλός κύκλος C_n με n κορυφές.

Θέμα 5 (Κύκλος Euler, Κύκλος Hamilton, 1.6 μον.). (α) Έστω μη-κατευθυνόμενο συνεκτικό γράφημα G το οποίο έχει $k \geq 2$ κορυφές περιττού βαθμού. Να δείξετε ότι το σύνολο των ακμών του G μπορεί να διαμεριστεί σε $k/2$ μονοκονδυλιές που δεν έχουν κοινές ακμές μεταξύ τους.

(β) Χρησιμοποιώντας μαθηματική επαγωγή στο n, να δείξετε ότι για κάθε $n \geq 2$, ο υπερκύβος $Q(n)$ τάξης n έχει κύκλο Hamilton.

Θέμα 6 (Επιπεδότητα, 2.4 μον.). (α) Για κάθε $n \geq 3$, ορίζουμε το απλό μη κατευθυνόμενο γράφημα $G_n(V_n, E_n)$ με n κορυφές $V_n = \{v_1, \ldots, v_n\}$ και σύνολο ακμών $E_n = \{\{v_i, v_j\} : |i - j| \leq 3\}$ (δηλαδή δυο κορυφές v_i και v_j ενώνονται με ακμή στο G_n αν και μόνο αν οι δείκτες τους i και j διαφέρουν το πολύ κατά 3).

1. Χρησιμοποιώντας μαθηματική επαγωγή στο πλήθος των κορυφών, να δείξετε ότι για κάθε $n \geq 3$, το G_n είναι επίπεδο γράφημα.

2. Να δείξετε ότι για κάθε $n \geq 5$, το G_n είναι ένα μεγιστικά επίπεδο γράφημα (δηλ. η προσθήκη ακμής μεταξύ οποιωνδήποτε δύο κορυφών που δεν συνδέονται στο G_n οδηγεί σε ένα απλό γράφημα που δεν είναι επίπεδο).

(β) Εστω $k \geq 3$ φυσικός αριθμός. Θεωρούμε *απλό επίπεδο* γράφημα $G(V, E)$ με n κορυφές και m ακμές το οποίο δεν έχει κύκλους με μήκος μικρότερο ή ίσο του $k-1$ (δηλ. αν το G έχει κύκλους, τότε το μήκος κάθε κύκλου στο G είναι μεγαλύτερο ή ίσο του k). Να δείξετε ότι κάθε τέτοιο απλό επίπεδο γράφημα G έχει πλήθος ακμών $m \leq \frac{k}{k-2}(n-2)$.

Παράδοση. Οι εργασίες πρέπει να αναρτηθούν στο `helios.ntua.gr/mod/assign/view.php?id=23366` μέχρι τα μεσάνυχτα της Τρίτης 23/5.

Καλή Επιτυχία!